

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Moda para Dados Não Agrupados

Introdução

A moda é mais uma medida de tendência central. Ou seja, é mais uma medida que visa apontar para o centro de uma distribuição. E é uma medida bem simples, pois a moda nada mais é que **o termo que mais se repete**. Fácil, não? Podemos até nos lembrar do uso comum da palavra. Geralmente o que está na ‘moda’ é o que todo mundo usa.

Pois bem, o termo que aparecer mais vezes na nossa série de dados será a moda.



Fique ligado!

Moda: termo que mais se repete, ou seja, que apresenta a maior frequência.

Moda para dados em Rol

Tendo a definição de moda, fica muito fácil obter a moda para dados em rol. Vejamos um exemplo.

Considere a seguinte pesquisa salarial com dez moradores do bairro Alfa.

Rol (dados em R\$ 1.000,00): 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7.

Qual o salário que mais se repetiu? Foi o salário de R\$ 2.000,00. Três pessoas ganham um salário de R\$ 2.000,00. Este valor é justamente a moda.

$$M = 2$$

Comparada às demais medidas de posição, a moda tem o inconveniente de não se prestar à análise matemática. Tanto a mediana quanto a média (principalmente a média!) possuem propriedades matemáticas que as tornam mais úteis.

Em relação à moda, o autor William Stevenson, em seu livro “Estatística Aplicada à Administração”, traz:

“Todavia, de um ponto de vista puramente descritivo, a moda indica o valor ‘típico’ em termos da maior ocorrência. A utilidade da moda se acentua quando um ou dois valores, ou um grupo de valores, ocorrem com muito maior frequência que outros. Inversamente, quando todos ou quase todos os valores ocorrem aproximadamente com a mesma frequência, a moda nada acrescenta em termos de descrição dos dados.”

Assim como no caso da média, para determinação da moda sempre utilizamos frequências simples. Tanto faz ser absoluta ou relativa, mas tem que ser simples.

Exemplo 1

Encontre a moda para os seguintes conjuntos de dados:

- a) 1, 2, 5, 4, 6, 2, 3, 3, 3
- b) 1, 2, 2, 3, 3, 4
- c) 2, 8, 5, 1
- d) 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 20

Resolução:

- a) O termo que mais se repete é o três.

$$M = 3$$

b) Há dois termos que se repetem mais vezes. Tanto o 2 quanto o 3 ocorrem duas vezes. Dizemos que o conjunto tem duas modas. É bimodal. Um conjunto não precisa ter uma única moda. Pode ter duas, três, quatro, ou mais modas.

c) Note que todos os termos da sequência ocorrem com a mesma frequência. Dizemos que o conjunto é amodal. Não tem moda.

d) O termo que mais se repete é o 2. Ocorre cinco vezes.

$$M = 2$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
